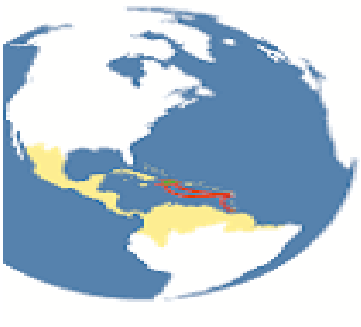


IUS
INSTITUT
UNIVERSITAI
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST

Cours : Réseau

Niveau d'étude : L3(FST)

Étudiante : Gladia CASEMIR

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le/O5/Novembre 2026

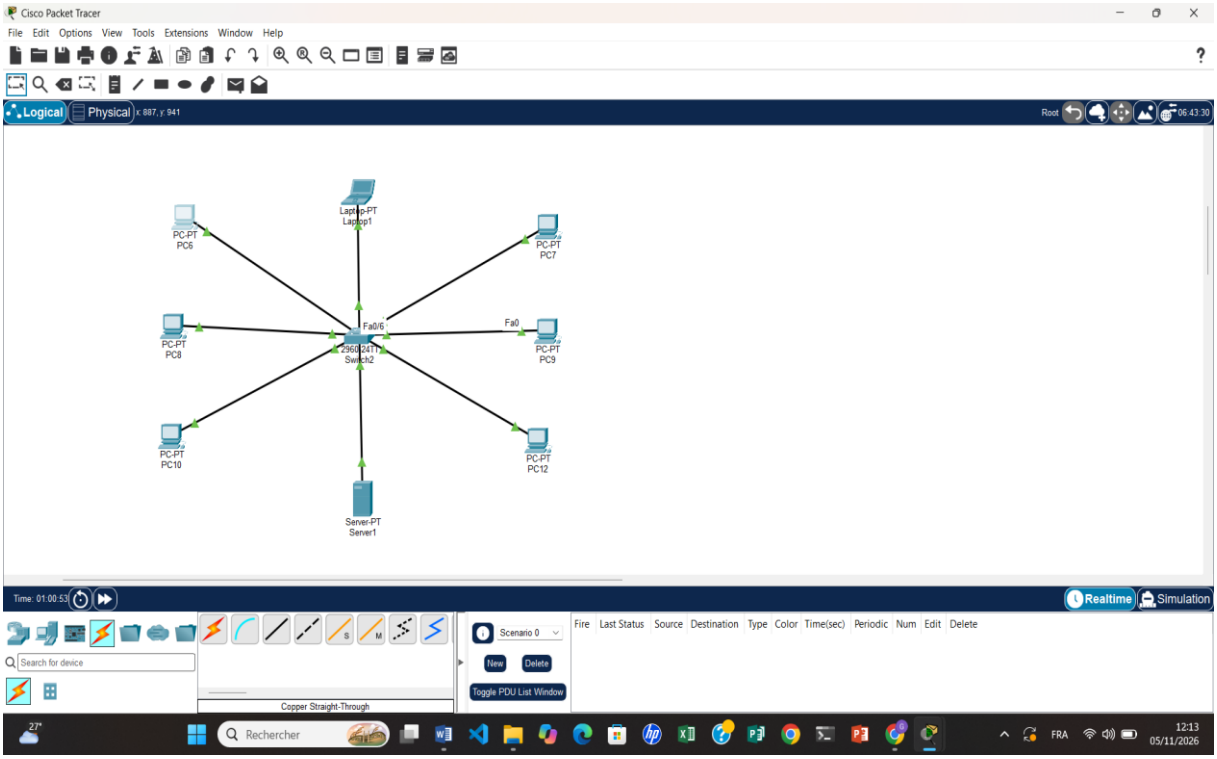
L’objectif de ce TD est de :

1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines.
2. Comprendre l’adressage IPv4 et IPv6.
3. Configurer des adresses IP sur des hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer.
4. Vérifier la connectivité avec les commandes pin et ping ipv6.

Premier topologie

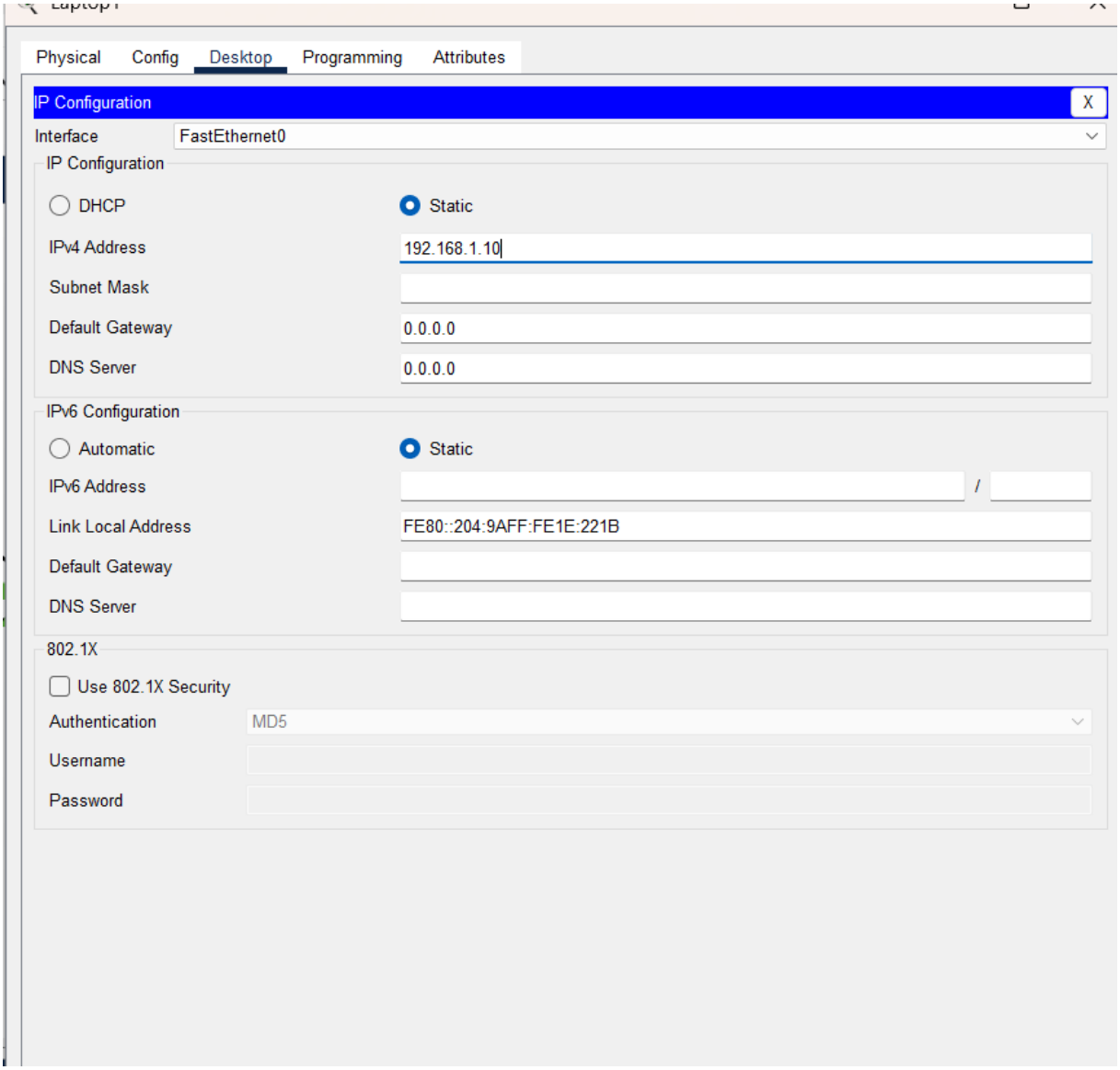
Configuration d’un réseau local en topologie étoile avec adresse IPV4

Cette topologie représente un réseau local en étoile .elle est composée d’un switch central, de plusieurs ordinateurs (pc) d’un ordinateur portable et d’un serveur.



Etape de la configuration avec adresse IPV4

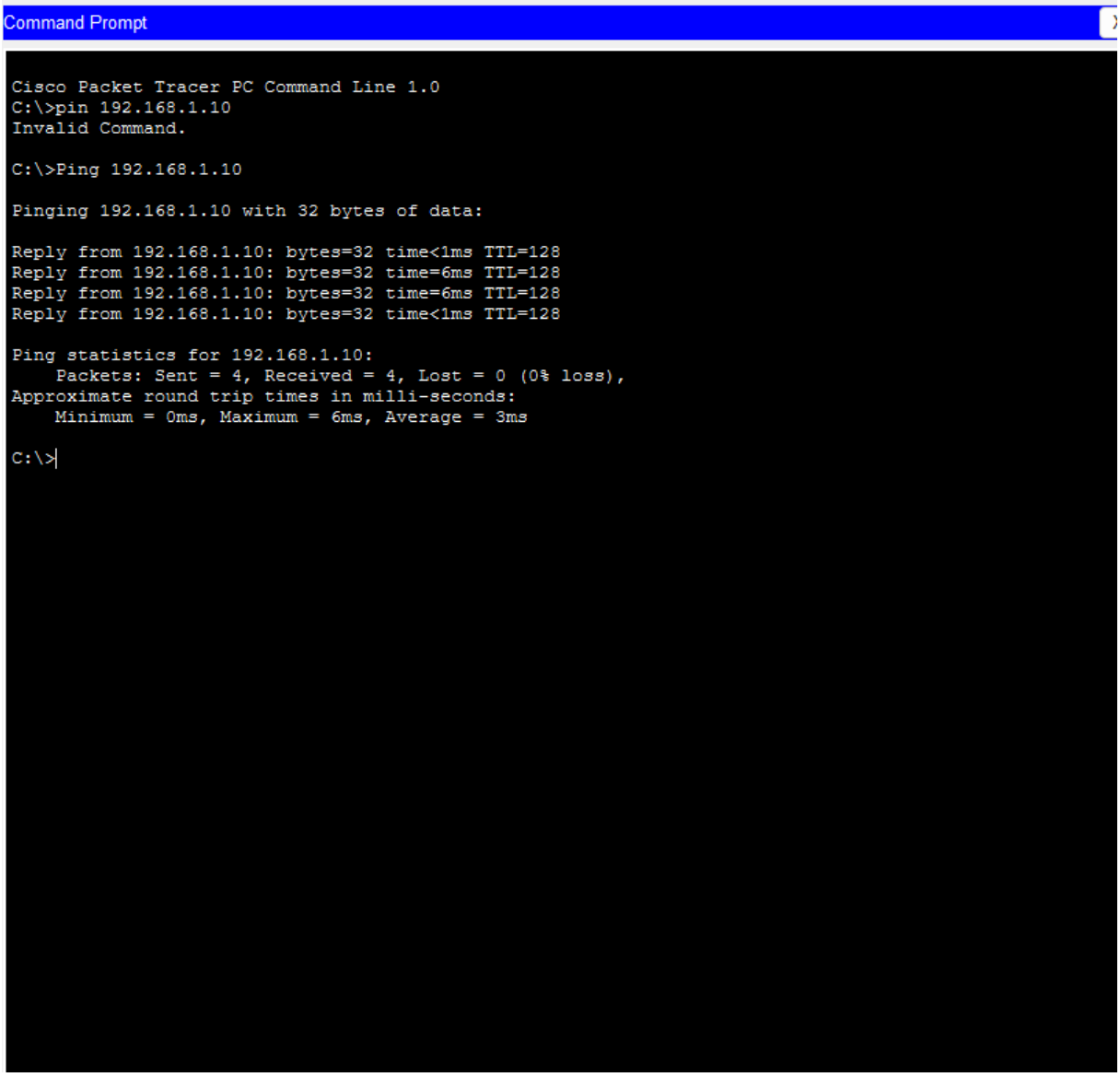
J’ai réalisé la configuration du réseau en attribuant une adresse IPV4 à chaque équipement afin de permettre la communication entre les différents appareils du réseau

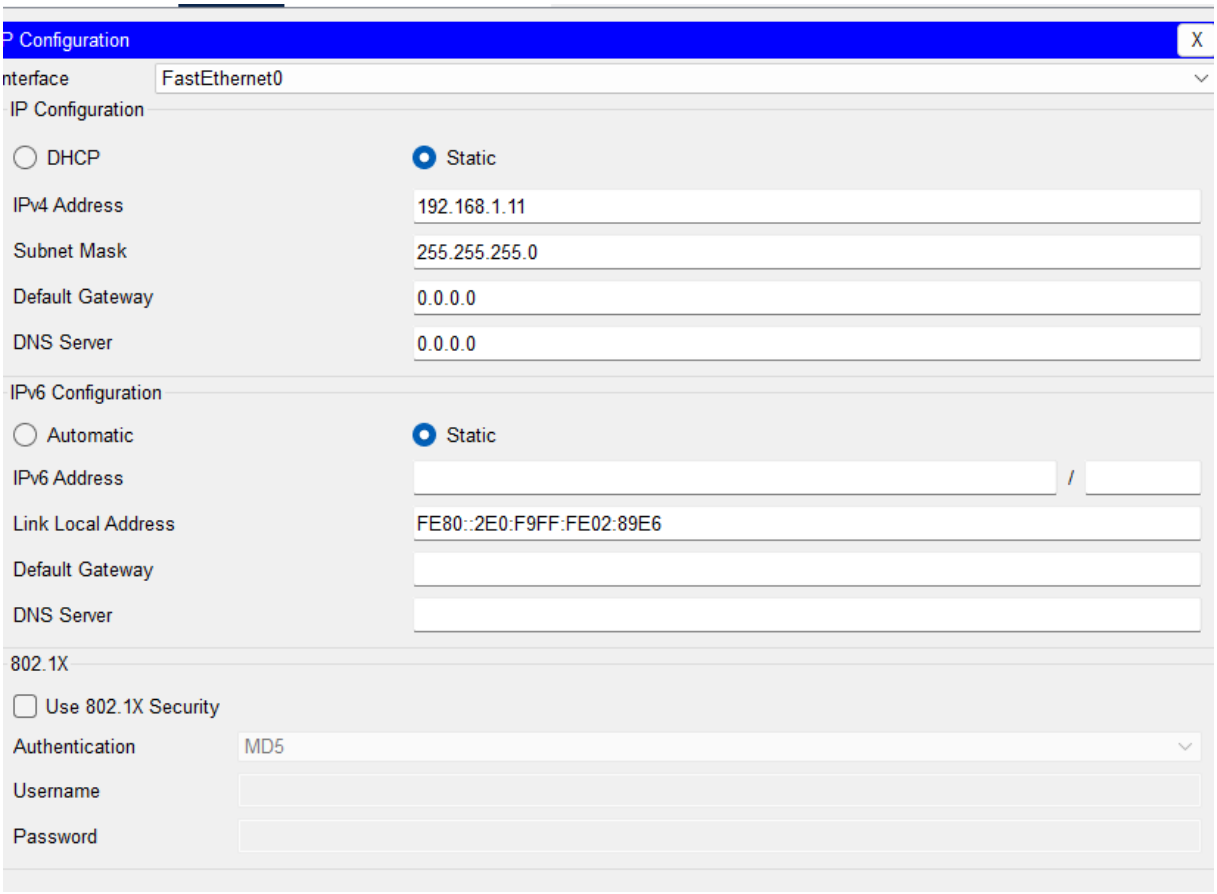


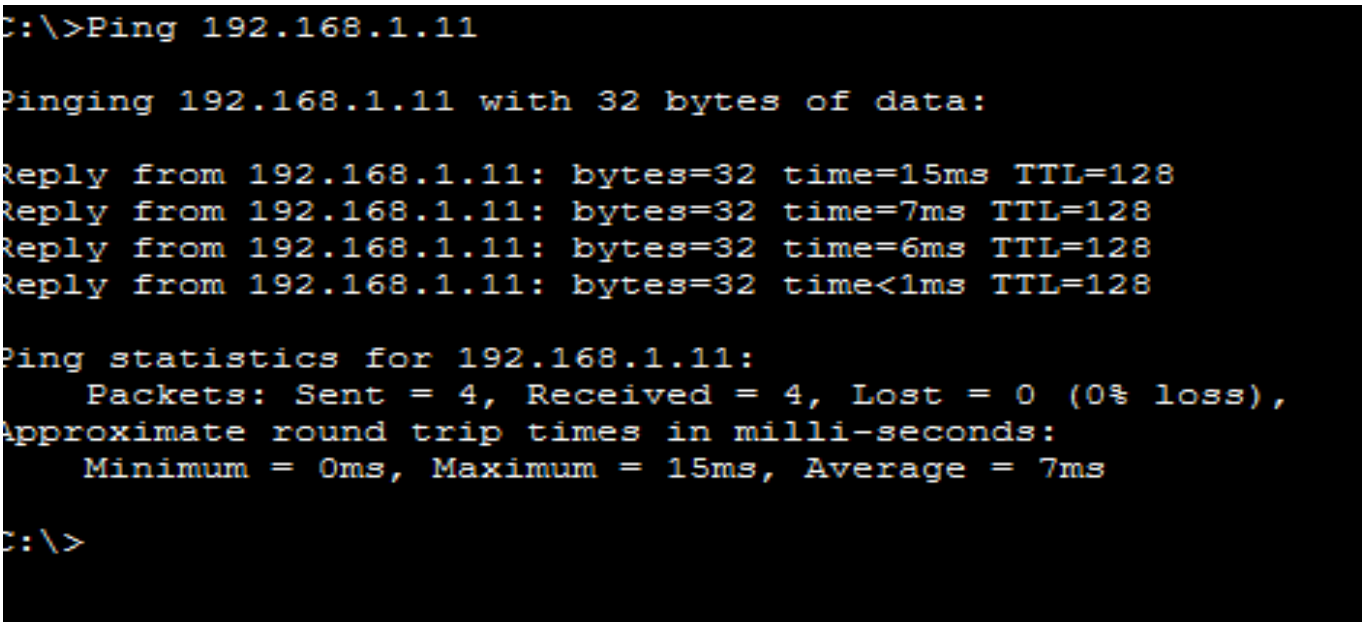
Vérification de la connectivité avec IPv4

J'ai utilisé la commande PING dans le Command Prompt afin de vérifier la communication entre les ordinateurs à l'aide du protocole IPv4.

Cette vérification permet de s'assurer que les adresses IPv4 sont correctement configurées et que les ordinateurs peuvent échanger des données sur le réseau local.


Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>pin 192.168.1.10
Invalid Command.
C:\>Ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
C:\>





2eme topologie

Présentation de la topologie

J'ai réalisé une topologie en étoile à l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer. Elle est composée de six ordinateurs reliés à un équipement central à travers des câbles Ethernet.

Cette organisation permet de connecter tous les ordinateurs au même réseau local (LAN) et de faciliter leur communication.

.

J'ai attribué une adresse IPv6 différente à chaque ordinateur.

J'ai configuré le préfixe réseau à 64 (/64).

Chaque ordinateur possède donc une adresse IPv6 unique

qui permet de l'identifier sur le 2. Configuration du réseau avec IPv6

Après avoir réalisé les connexions physiques, j'ai procédé à la configuration des adresses IPv6 sur les six ordinateurs.

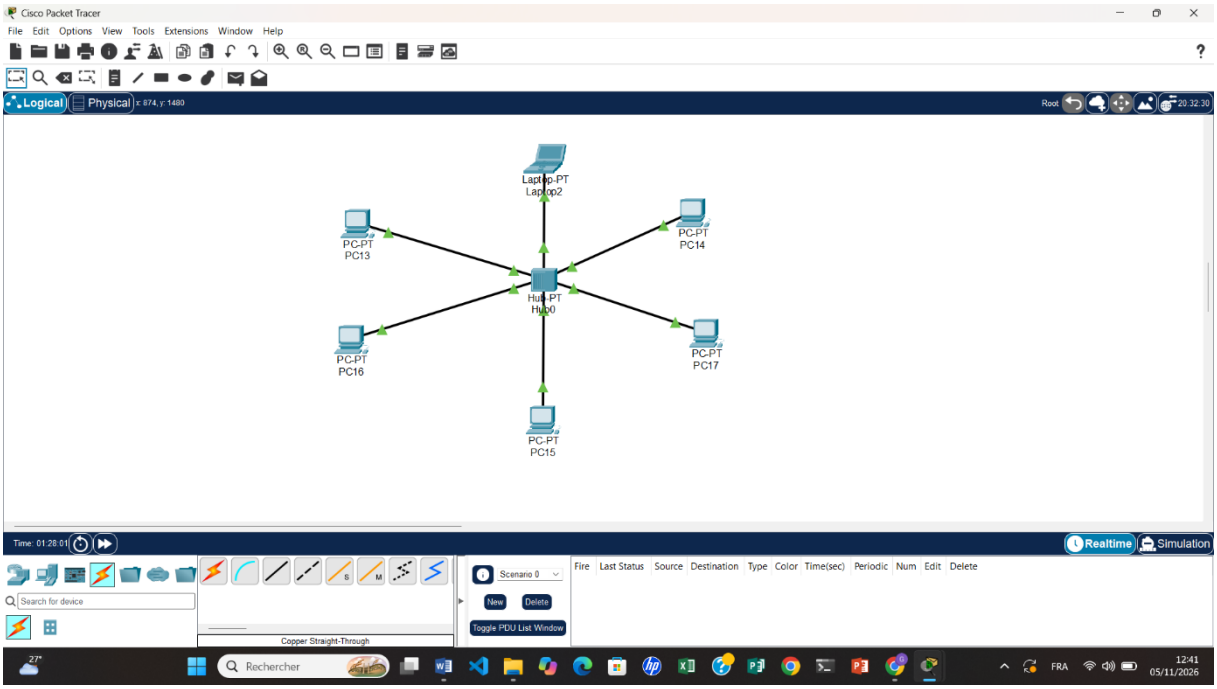
Pour effectuer cette configuration, j'ai suivi les étapes suivantes :

J'ai sélectionné chaque ordinateur.

Je suis entrée dans l'onglet Desktop.

J'ai ouvert IP Configuration.

J'ai choisi la partie IPv6 Configuration réseau.



Etape de la configuration avec IPV6

J'ai attribué une adresse IPv6 différente à chaque ordinateur.

J'ai configuré le préfixe réseau à 64 (/64).

Chaque ordinateur possède donc une adresse IPv6 unique

Qui permet de l'identifier sur le 2. Configuration du réseau avec IPv6

Après avoir réalisé les connexions physiques, j'ai procédé à la configuration des adresses IPv6 sur les six ordinateurs.

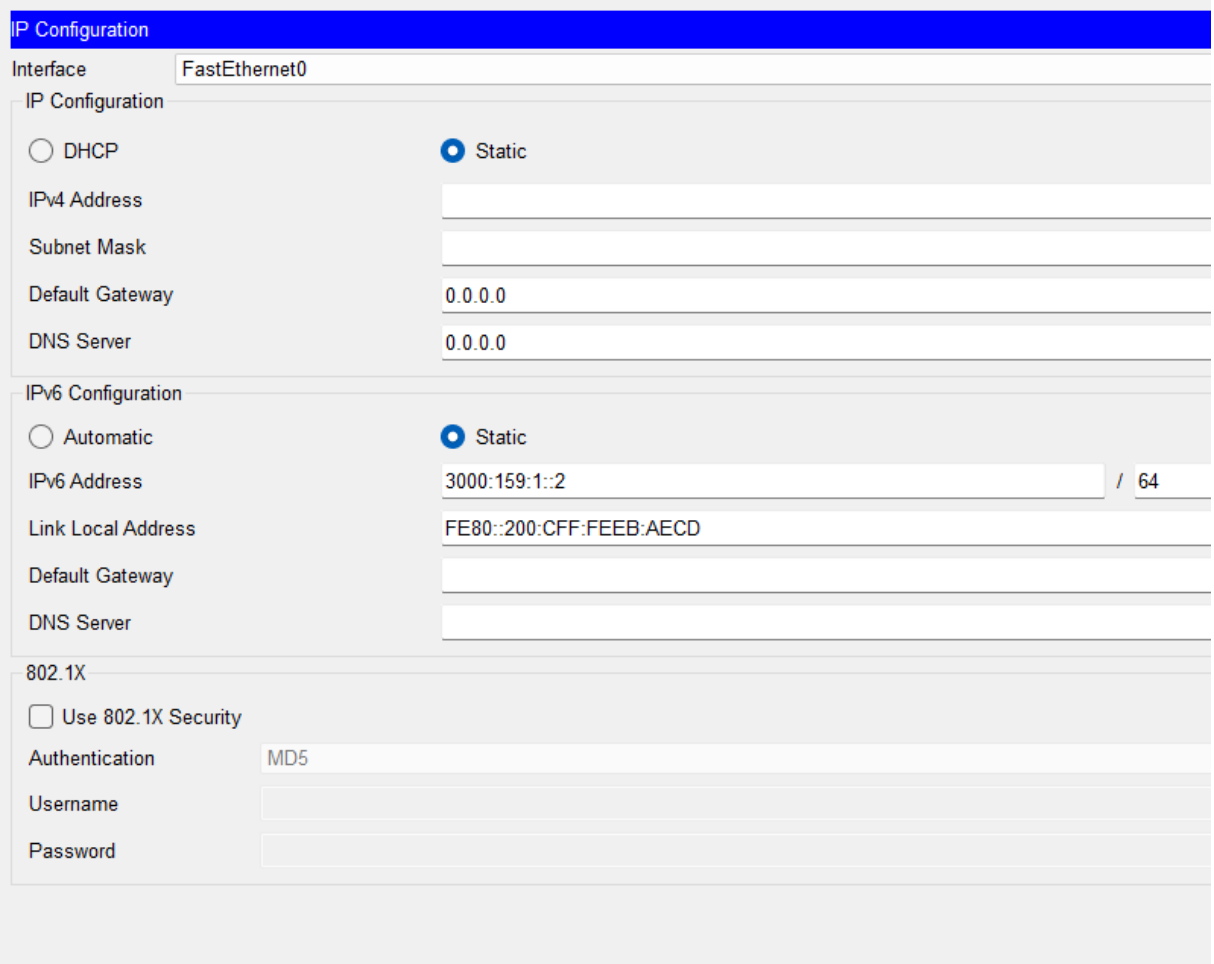
Pour effectuer cette configuration, j'ai suivi les étapes suivantes :

J'ai sélectionné chaque ordinateur.

Je suis entrée dans l'onglet Desktop.

J'ai ouvert IP Configuration.

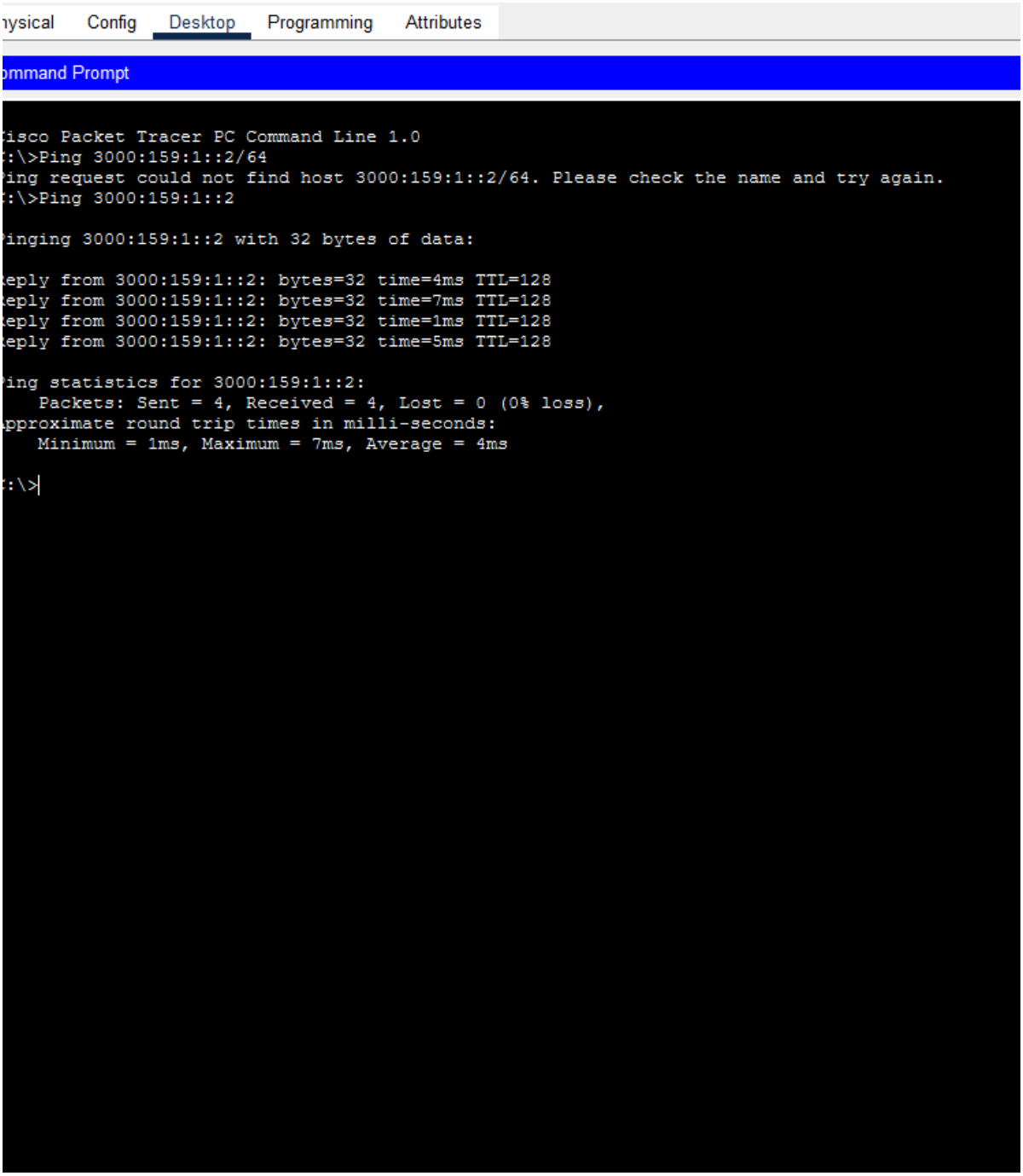
J'ai choisi la partie IPv6 Configuration réseau



Vérification de la communication

Après la configuration des adresses IPv6, j'ai procédé à un test de communication entre les ordinateurs à l'aide de la commande PING, disponible dans l'invite de commandes (Command Prompt).

Cette commande permet de vérifier si les ordinateurs peuvent communiquer entre eux et si les connexions réseau fonctionnent correctement.


ysical
Config
Desktop
Programming
Attributes
ommand Prompt
isco Packet Tracer PC Command Line 1.0
:\>Ping 3000:159:1::2/64
ing request could not find host 3000:159:1::2/64. Please check the name and try again.
:\>Ping 3000:159:1::2
inging 3000:159:1::2 with 32 bytes of data:
eply from 3000:159:1::2: bytes=32 time=4ms TTL=128
eply from 3000:159:1::2: bytes=32 time=7ms TTL=128
eply from 3000:159:1::2: bytes=32 time=1ms TTL=128
eply from 3000:159:1::2: bytes=32 time=5ms TTL=128
ing statistics for 3000:159:1::2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms
:\>

Conclusion

À travers ce travail réalisé sur Cisco Packet Tracer, j'ai appris à créer une topologie en étoile, à configurer les adresses IPv4 et IPv6 des ordinateurs et à vérifier leur connectivité à l'aide de la commande PING. Cette pratique m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau local et l'importance de l'adressage IP dans la communication entre les équipements.